

Шестой этап индивидуального проекта

Операционные системы

Панина Ж. В.

31 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Панина Жанна Валерьевна
- НКАбд-02-24, студ. билет № 1132246710
- студент направления “Компьютерные и информационные науки”
- Российский университет дружбы народов
- 1132246710@pfur.ru
- https://github.com/zvpanina/study_2024-2025_os-intro

Вводная часть

В условиях стремительного развития цифровых технологий персональные сайты становятся важным инструментом самопрезентации, хранения портфолио и ведения блога. Многоязычность сайта существенно расширяет его аудиторию и способствует лучшей коммуникации с пользователями из разных стран. Создание персонального сайта с поддержкой русского и английского языков позволяет не только продемонстрировать навыки веб-разработки, но и адаптировать цифровое пространство под глобальные стандарты информационной доступности.

Объект исследования:

Персональный сайт как средство цифровой самопрезентации и коммуникации.

Предмет исследования:

Технологические и языковые аспекты реализации многоязычного веб-сайта на примере персонального сайта студента.

Продолжить работу с сайтом, разместить двуязычный сайт на Github, а также сделать пост по прошедшей неделе и пост по выбору.

Задачи

1. Сделать поддержку английского и русского языков.
2. Разместить элементы сайта на обоих языках.
3. Разместить контент на обоих языках.
4. Сделать пост по прошедшей неделе.
5. Добавить пост на тему по выбору (на двух языках).

Материалы:

- Фреймворк Hugo
- Markdown-файлы контента
- Структура шаблонов (layouts, partials)
- Контент на русском и английском языках
- CSS/HTML

Методы:

- Метод проектирования пользовательского интерфейса
- Метод ручной и автоматизированной вёрстки контента
- Метод лингвистической адаптации информации
- Метод тестирования и локализации сайта
- Сравнительный анализ отображения элементов интерфейса на разных языках

Выполнение индивидуального проекта

1. Редактирую .yaml файлы для поддержки русского и английского языков.

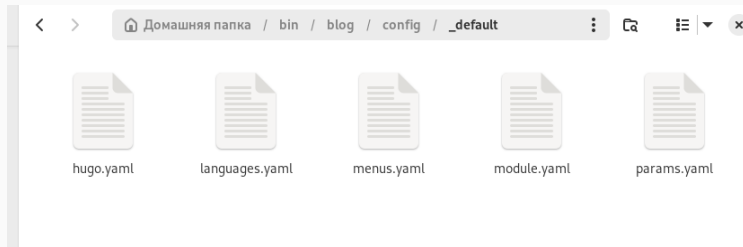


Рис. 1: Добавление языков в .yaml файлах

В папке `/blog/content` создаю две папки - `en` и `ru`. Помещаю в них все ранее созданные посты и файлы в двух вариантах. Всё, что было написано на русском языке, я перевела на английский, и наоборот.

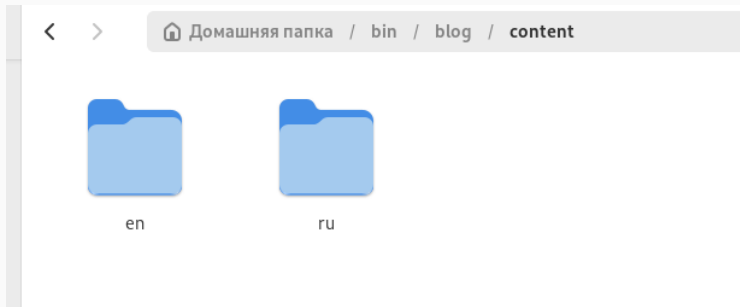


Рис. 2: Разделение контента на две папки

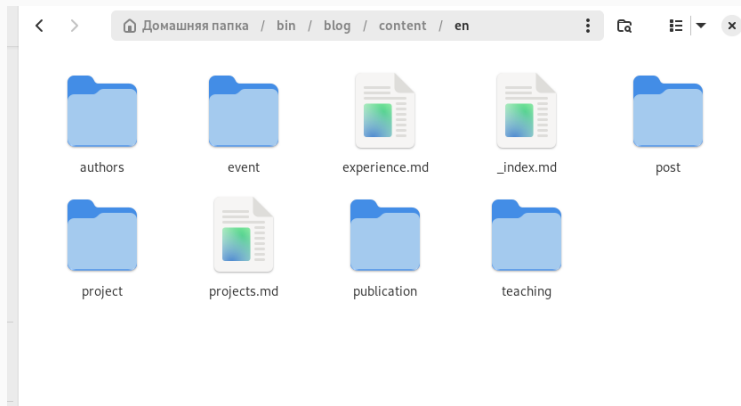


Рис. 3: Переведённые файлы в английской папке

2. Начиная редактировать файл для поста о прошедшей неделе.

```
Открыть  index.md
~/bin/blog/content/post/post5

Панина_Проект5_отчет.md | Панина_Проект5_презентация | index.md | _index.md | Index.md x

---
title: Прошедшая неделя
summary: что было на прошлой неделе интересного
date: 2025-05-30

# Featured image
# Place an image named featured.jpg/png in this page's folder and customize its options here.
image:
caption: 'Image credit: [**Unsplash**](https://unsplash.com)'

authors:
- admin
tags:
- Academic
---

{{< tag mobile-only=true is_async=true >}}

## Рутина

Сумасшедшая неделя. Ещё ни разу за неё я не выспалась. В субботу утром мы с Камиллой побывали на открытии новой кофейни, и нам как первым посетителям дали подарки. Согласна, ради такого можно и проснуться пораньше. Всё воскресенье ушло на написание лабораторной работы по программированию, совершенно не удовлетворена потраченным выходным, но я хотя бы сделала важное дело. В среду ночью пошла поздравлять Камиллу с днём рождения, подарила ей пирог и торт, а днём, после нескольких часов совместной с друзьями подготовки к контрольной по математике, мы отметили день рождения в клубе игровых автоматов! Мы были счастливы, гуляли по центру Москвы и пили праздничные напитки. На следующий день, вчера, после четырех часов сна, я утром написала контрольную и весь оставшийся день занималась домашними заданиями и готовкой. Честно, я устала, но ни сегодня, ни завтра отдыха не предвидится!

[[/]]: # ([!The template is mobile first with a responsive design to ensure that your site looks awesome on every device.])#40;https://raw.githubusercontent.com/mwechem/mwechem-hugo-modules/main/layouts/academic/newline.html#41;#40;https://hugoblox.com#41;)

## Учеба

Идут последние учебные недели, и мы работаем на износ. Начиная с воскресенья всё в учёбе: я буквально засыпала возле ноутбука за столом или на кровати и просыпалась под утро - готовилась к защите работ. В среду благополучно их сдала, осталось закрыть несколько предметов, дождаться результатов контрольных и окончательных баллов за семестр - дальше только экзамены.

## Погода

Жара! +26 все неделю, обливаемся водой, заводим вентиляторы вручную. Вечером прохладный ветерок и - прям свежо, а ещё каждая улица пахнет сиренью. Обожаю.

## Музыка

Совла с ума и слушала бессмертную русскую классику. Моцарт, БАНД'ЕРОС, Вивальди, Мендельсон, Бетховен, Байбик, А-А-И-И, Айседора, Лео и многие другие. Это было сильно. Полное погружение в совсем недавно прошедшую эру. Из зарубежных - Надя Буланова, Алла Гор,
```

Добавляю фотографию к посту в нужный каталог.

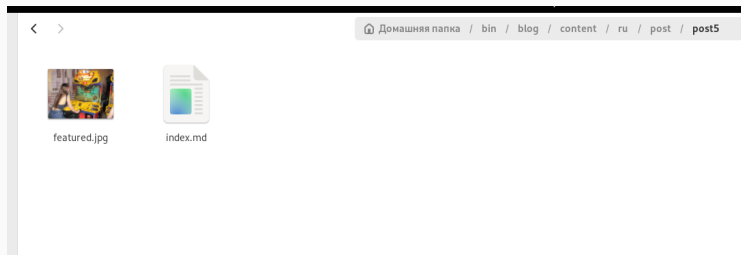


Рис. 5: Добавление фотографии, сделанной на прошедшей неделе

3. Начиная редактировать файл для поста по выбору.

```
---
title: Объектно-ориентированное программирование в C++
summary:
date: 2025-05-30

# Featured image
# Place an image named "featured-img.png" in this page's folder and customize its caption here.
image:
caption: 'Image credit: [**kmalash**](https://unsplash.com)'

author:
- admin
tags:
- Academic
---

{{< img mobile-only=true lg:span=two >}}

Объектно-ориентированное программирование (ООП) в C++ открывает путь к созданию гибких, расширяемых и хорошо структурированных приложений. Вот ключевые идеи:

1. Классы и объекты
   - Класс – это "чертёж" для объектов: он описывает их свойства (поля) и поведение (методы). Объект – конкретный экземпляр класса с собственными значениями полей.



```

'''cpp
class Car {
private:
 std::string model;
 int year;
public:
 Car(std::string m, int y): model(m), year(y) {}
 void drive() { std::cout << model << " " << year << "\n"; }
};
'''

```



2. Инкапсуляция
   - Скрытие внутреннего состояния объекта (поля "private") и предоставление управляемого доступа через методы ("public"). Это защищает данные от некорректного использования и упрощает
```

Рис. 6: Подготовка поста “Объектно-ориентированное программирование в C++”

Добавляю фотографию к посту в нужный каталог.

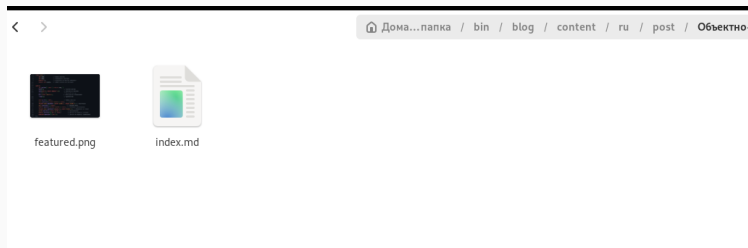


Рис. 7: Добавление фотографии к посту

То же самое делаю в английском варианте.

Панно_Проект5_отчет.md	Панно_Проект5_презентация.md	index.md	_index.md	index.md	index.md
<pre>--- title: Last week summary: What was interesting last week date: 2025-05-30 # Features Index # Place an Index named featured-index in this page's folder and customize its actions here. image: swelling: 'Xanax credit: [**Husainab**](https://unsplash.com)' authors: - admin tags: - Academic --- {{< tag mobile-only=true is_blog=true >}} ## Routine It's been a crazy week. I've never had enough sleep for it yet. On Saturday morning, Camilla and I attended the opening of a new coffee shop, and we were given gifts as the first visitors. I am procrastinating less, and I'm not at all satisfied with the weekend I spent, but at least I did something important. On Wednesday night, I went to wish Camilla a happy birthday, gave her a massage and the mathematics test with my classmates, we celebrated her birthday at the slot machine club!! We were happy, walking around the center of Moscow and drinking festive drinks. The next day, we ate until the rest of the day doing homework and cooking. Honestly, I'm tired, but at least we rest expected today or tomorrow! [//]: # ([!The template is mobile first with a responsive design to ensure that your site looks stunning on every device.]*440:https://raw.githubusercontent.com/waschemu/waschemu-base-modules/husoblox-com*441:)] ## Study The last weeks of studying are underway, and we are working hard. Starting on Sunday, everything was about study: I literally fell asleep next to my laptop at the table or on the bed and woke up safely on Wednesday, it remains to close several subjects, wait for the results of the tests and final scores for the semester - then only the exams. ## Weather The heat!! +26 all week, we pour water over ourselves, we turn on the fans manually. There's a cool breeze in the evening and it's really fresh, and every street smells like lilacs. Adore-</pre>					

Рис. 8: Пост о прошедшей неделе на английском языке

```

---
title: Object-oriented programming in C++
summary:
date: 2025-05-30

# Featured image
# Place an image named 'featured-img.png' in this page's folder and customize its settings here-
image:
  caption: 'Image credit: (**Unsplash**)(https://unsplash.com)'

authors:
  - admin
tags:
  - Academic
---

{{< toc mobileOnly=true isBreadcrumbs >}}

Object-oriented programming (OOP) in C++ offers the way to creating flexible, extensible, and well-structured applications. Here are the key ideas:

1. Classes and objects
  - A class is a "blueprint" for objects: it describes their properties (fields) and behavior (methods). An object is a specific instance of a class with its own field values.

  ```cpp
 class Car {
 private:
 int model;
 int year;
 public:
 Car(int m, int y): model(m), year(y) {}
 void Show() { cout << "Model: " << year << endl; }
 };
 ...
  ```

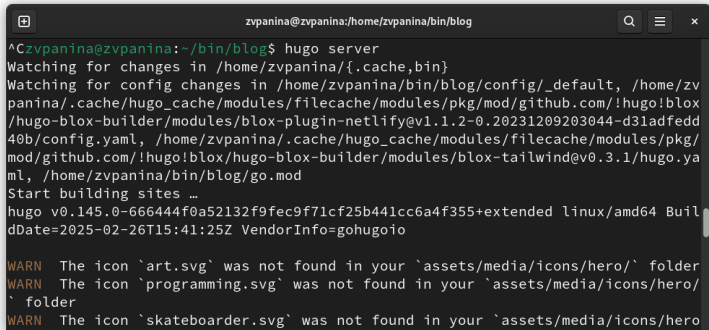
2. Encapsulation
  - Hiding the internal state of an object (the "private" field) and providing managed access through methods ("public"). This protects the data from misuse and simplifies maintenance.

3. Inheritance

```

Рис. 9: Пост про объектно-ориентированное программирование на английском языке

4. Запускаю сайт командой `server`, чтобы проверить изменения.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina/bin/blog
^Czvpanina@zvpanina:~/bin/blog$ hugo server
Watching for changes in /home/zvpanina/{.cache,bin}
Watching for config changes in /home/zvpanina/bin/blog/config/_default, /home/zvpanina/.cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/!hugo!blox/hugo-blox-builder/modules/blox-plugin-netlify@v1.1.2-0.20231209203044-d31adfedd40b/config.yaml, /home/zvpanina/.cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/!hugo!blox/hugo-blox-builder/modules/blox-tailwind@v0.3.1/hugo.yaml, /home/zvpanina/bin/blog/go.mod
Start building sites ...
hugo v0.145.0-666444f0a52132f9fec9f71cf25b441cc6a4f355+extended linux/amd64 BuildDate=2025-02-26T15:41:25Z VendorInfo=gohugoio

WARN The icon `art.svg` was not found in your `assets/media/icons/hero/` folder
WARN The icon `programming.svg` was not found in your `assets/media/icons/hero/` folder
WARN The icon `skateboarder.svg` was not found in your `assets/media/icons/hero/` folder
```

Рис. 10: Запуск сайта

Проверяю изменения на сайте. В правом верхнем углу появилась кнопка с выбором языка. Так выглядит страница в английском варианте.

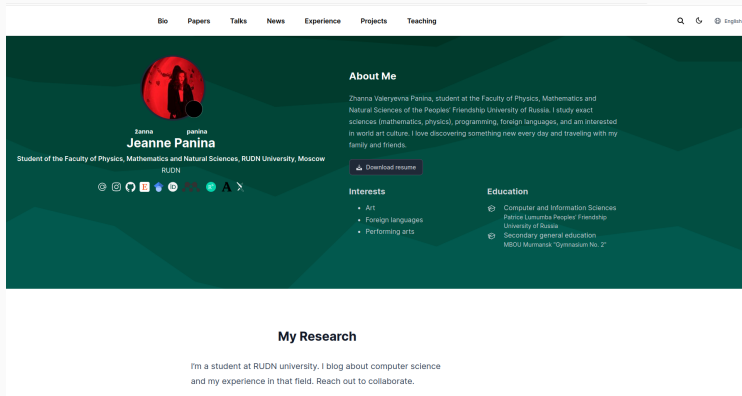


Рис. 11: Страница на английском

Также выложены оба поста.

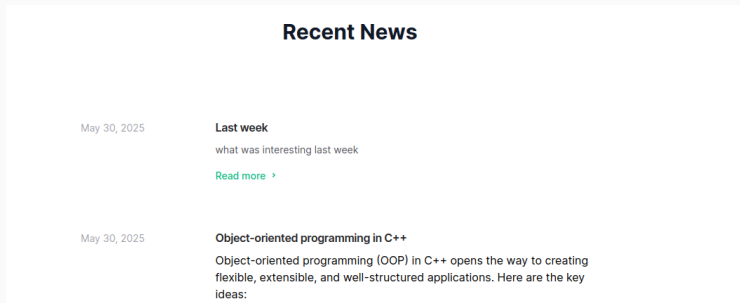


Рис. 12: Выложенные посты

5. Отправляю изменения на глобальный репозиторий.

```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina/bin/blog
zvpanina@zvpanina:~/bin/blog/content$ cd ..
zvpanina@zvpanina:~/bin/blog$ git add .
zvpanina@zvpanina:~/bin/blog$ git commit -m 'change site'
[main b17579a4] change site
440 files changed, 103342 insertions(+), 4080 deletions(-)
create mode 100644 content/en/_index.md
rename content/{ => en}/authors/_index.md (100%)
create mode 100644 content/en/authors/admin/_index.md
rename content/{ => en}/authors/admin/avatar.jpg (100%)
rename content/{ => en}/event/_index.md (100%)
rename content/{ => en}/event/example/featured.jpg (100%)
rename content/{ => en}/event/example/index.md (100%)
rename content/{ => en}/experience.md (97%)
rename content/{post/Оформление отчёта => en/post/Making a report}/featured.png (100%)
create mode 100644 content/en/post/Making a report/index.md
rename content/{ => en}/post/Markdown/featured.jpg (100%)
create mode 100644 content/en/post/Markdown/index.md
create mode 100644 content/en/post/Object-oriented programming/featured.png
create mode 100644 content/en/post/Object-oriented programming/index.md
rename content/{post/Языки научного программирования => en/post/Scientific Programming Languages}/featured.png (100%)
create mode 100644 content/en/post/Scientific Programming Languages/index.md
rename content/{ => en}/post/_index.md (100%)
rename content/{ => en}/post/get-started/featured.jpg (100%)
create mode 100644 content/en/post/get-started/index.md
rename content/{ => en}/post/post1/featured.jpg (100%)
create mode 100644 content/en/post/post1/index.md
rename content/{ => en}/post/post2/featured.jpg (100%)
create mode 100644 content/en/post/post2/index.md
rename content/{ => en}/post/post3/featured.jpg (100%)
create mode 100644 content/en/post/post3/index.md
rename content/{ => en}/post/post4/featured.png (100%)
create mode 100644 content/en/post/post4/index.md
create mode 100644 content/en/post/post5/featured.jpg
create mode 100644 content/en/post/post5/index.md
rename content/{ => en}/project/github/featured.png (100%)
```

В ходе выполнения пятого этапа индивидуального проекта я продолжила работу с сайтом, добавила поддержку английского и русского языков, а также пост по прошедшей неделе и пост по выбору.